

融资与战略讨论稿 | v1.0

2026-05-09

作者: Codex

Pebble AI

商业计划书

关系上下文驱动的 AI 情绪防御与沟通训练系统

帮助处于高压人际互动中的用户，在三分钟内完成理解、稳定、回应与复盘，逐步建立可持续的沟通边界。

¥300–500 万

建议天使轮口径

8 / 9 / 50

API · 表 · 测试文件

¥175.2 亿

2030 心理 App
市场 (USD)

18 个月

至下一融资里程碑

本计划书内含建议假设，融资口径、收入预测与里程碑均为情景估计，不代表已发生收入或已签约融资。

投资摘要 Investment Snapshot

用 30 秒了解 Pebble：六个角度，每格一句结论。

Problem 问题

处于伴侣、父母、上级或前任纠缠等高压人际语境的用户，在被一句话击中时缺少快速理解潜台词、稳定情绪、低冲突回应的连续工具。

Solution 方案

读心翻译、急救呼吸、灰岩回应、模拟陪练与关系档案构成同一条闭环；用户在三分分钟内从混乱回到可暂停、可回应、可复盘的状态。

Why Now 时机

通用 AI 已普及但缺克制；2025 年 FTC 启动伴侣聊天调查、WHO 发布健康 AI 治理指引——市场需要边界更清楚、任务更明确的沟通防御工具。

Market 市场

全球 mental health apps 2024 \$74.8B→2030 \$175.2B；digital mental health 2025 \$275.5B→2030 \$586.7B。Pebble 切入「AI 沟通防御与训练」中文细分。

Traction 进度

仓库内已交付 8 个 API 路由、9 张数据库表、50 个测试文件、293 条测试声明、4 个活跃 OpenSpec 变更——具备 MVP 内测基础。

Ask 融资

¥300–500 万天使轮，覆盖 12–18 个月 runway。资金主要用于安全治理、付费转化验证、与高风险内容升级机制建设。

关键判断： Pebble 不应被定位为泛心理疗愈应用，也不应被包装为 AI 治疗师。最可取的商业定位是「关系上下文驱动的沟通防御与训练系统」——这一定位同时避开医疗诊断高风险边界，并保留订阅、训练课程、企业员工支持与专业渠道的扩展空间。

目录

1	执行摘要	3
2	问题、客户与为什么现在	3
3	产品方案	5
4	技术与可交付状态	6
5	市场与竞争	7
6	商业模式	8
7	增长与渠道	9
8	路线图与里程碑	10
9	财务计划	10
10	团队	11
11	风险治理	12
12	五年愿景	13
13	融资请求与下一步	13
	附录 A · 本地资料	14
	附录 B · 参考文献	14

1 执行摘要

1.1 一句话结论

Pebble AI 是一个面向高压人际互动的 AI 沟通防御助手。它把读心翻译、模拟陪练、急救呼吸与关系档案组织为同一条闭环，使用户在受到指责、操控、纠缠或情绪投射时，能够先稳住状态，再理解潜台词，最后生成低冲突回应并沉淀长期策略。

1.2 商业判断

本计划书的核心判断是：Pebble 不应被定位为泛心理疗愈应用，也不应被包装为 AI 治疗师。更可取的商业定位是「关系上下文驱动的沟通防御与训练系统」。这一定位使 Pebble 同时避开医疗诊断高风险边界，并保留面向订阅、训练课程、企业员工支持和专业合作渠道的商业扩展空间。

当前仓库已经形成可验证的产品骨架：**8 个 API 路由模板、9 张核心数据库表、50 个测试文件、293 条测试声明与 4 个活跃 OpenSpec 变更**。这些事实表明 Pebble 已越过纯概念阶段，具备进入 MVP 内测、转化漏斗验证与融资材料准备的基础。

1.3 投资叙事

顶级商业计划书的核心不是堆叠功能，而是让读者快速判断四件事：问题是否重要，方案是否独特，市场是否足够大，团队是否能用资本换取下一个可融资里程碑。Sequoia 的商业计划书框架强调公司目的、问题、方案、为什么现在、市场、竞争、商业模式、团队、财务与五年愿景^[1]；YC 的融资建议强调产品、客户、市场机会、增长速度和明确融资用途^[2]。本计划书以这两组约束作为结构骨架，并把 Pebble 的当前代码事实、PRD 目标与市场资料分层呈现。

1.4 建议融资口径

若本计划书用于天使轮或种子前轮沟通，建议采用**人民币 300 万至 500 万**的融资口径，覆盖 12–18 个月 runway。资金用途不应平均撒向所有功能，而应集中支持三项可证伪里程碑：第一，完成安全边界清晰的 MVP 内测；第二，验证付费转化与次月留存；第三，建立合规、隐私与高风险内容升级机制。该融资口径是本计划书的建议假设，不代表项目已经完成融资或已有收入。

2 问题、客户与为什么现在

2.1 用户痛点

Pebble 面向的核心用户不是一般意义上的「想聊天的人」，而是在特定关系中反复遭遇语言压力、情绪操控、边界侵犯或高冲突互动的人。用户的真实任务通常不是获得一段温暖安慰，而是在有限时间内回答三个问题：

- 对方这句话表面上说了什么，实际在施加什么压力。

- 我现在是否已经进入情绪淹没状态，是否应该先暂停回应。
- 如果必须回应，什么表达能降低冲突、保留边界，并避免进入辩解循环。

现有通用聊天机器人可以生成解释，冥想应用可以提供安抚，传统心理内容可以解释概念，但它们通常没有把「关系上下文、当下话语、回应训练与事后复盘」组织成连续产品链路。Pebble 的切入点正是这个断裂处。

2.2 目标客户

本计划书将目标客户分成三层。第一层是高频 C 端用户：正在经历伴侣、父母、职场上级或前任纠缠压力的人。第二层是训练型用户：并非处于即时危机，但希望通过场景训练提升边界表达能力的人。第三层是渠道型客户：咨询师、教练、女性成长社群、员工援助项目与情绪健康服务机构，它们需要一个可控、非诊断、低门槛的练习工具。

表 1: Pebble 的目标客户分层

客户层	典型场景	购买动机	初期验证指标
高压即时用户	收到指责、威胁、道德绑架或反复纠缠信息	需要低摩擦回应建议与短时稳定支持	首次解码完成率、回复复制率、三分钟内完成率
训练型用户	想练习灰岩法、边界表达与低冲突沟通	需要可重复陪练与复盘记录	每周训练次数、模拟得分提升、收藏练习条目数
渠道型客户	社群、咨询师、员工支持项目	需要可控的辅助训练工具，而非医疗替代品	试点转化率、机构复购率、人工转介比例

2.3 为什么现在

Pebble 的「为什么现在」由三条趋势共同支撑。

第一，用户已经习惯把情绪支持、写作建议和沟通建议交给 AI，但高风险人际语境仍缺少足够克制的产品边界。

第二，数字心理健康市场持续增长，市场教育成本正在下降。Grand View Research 估计全球 mental health apps 市场 2024 年为 74.8 亿美元，并预测 2030 年达到 175.2 亿美元，2025–2030 年复合增长率为 14.6%^[4]；Research and Markets 的 2026 报告也将 digital mental health 市场从 2025 年 275.5 亿美元预测至 2026 年 320.6 亿美元，并预测 2030 年达到 586.7 亿美元^[5]。

第三，监管与社会关注正在倒逼产品采用更严格的安全治理。FTC 在 2025 年对消费级 AI 伴侣聊天机器人发起调查，关注企业如何测试、监控和缓解对儿童与青少年的潜在负面影响^[6]；WHO 也在 2025 年发布关于健康领域大模型伦理与治理的指导，明确生成式 AI 在健康语境中的治理要求^[7]。因此，Pebble 的机会不是「更像治疗师」，而是做一个边界更清楚、数据更克制、任务更明确的沟通防御工具。

3 产品方案

3.1 产品定义

Pebble 的产品定义是：以关系上下文为解释中心的 AI 情绪防御与沟通训练系统。它把用户从「被一句话击中后的混乱状态」带到「可理解、可暂停、可回应、可复盘」的状态。

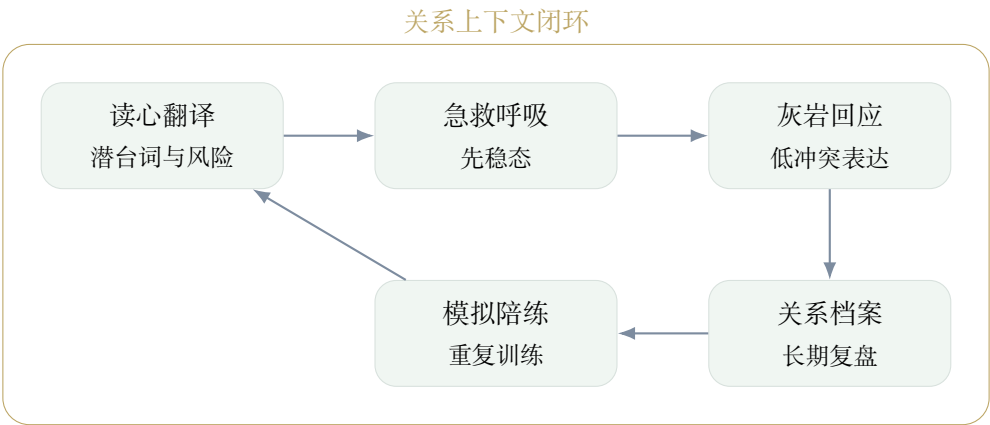


图 1: Pebble 的产品闭环：理解、稳态、回应、训练与关系记忆形成回流。

3.2 核心模块

表 2: 产品模块、用户价值与实现状态

模块	用户任务	当前能力	商业意义
读心翻译器	快速理解对方话语中的潜台词、攻击类型与回应空间	已有 /translator 页面、/api/decode 路由、PII 脱敏、限流、超时与启发式降级	首次价值触达点，承担转化漏斗入口
模拟陪练场	在安全场景中练习低冲突回应	已有 /dojo 页面、场景目录、会话推进、轮次记录与反馈卡片	提高留存与训练频次，支撑订阅价值
急救呼吸	情绪过载时暂停回复并完成短时稳定	已有 /breathing 页面、4-7-8 呼吸状态机、倒计时与暂停重置	降低高风险即时回应，强化产品信任
关系档案	维护关系对象、互动背景与长期洞察条件	已有关系表、关系页面、当前关系选择与持久化状态	构成数据壁垒与个性化基础
练习沉淀	保存解码或陪练结果,便于复盘与收藏	已有 practice API 与数据库表	形成从一次性使用到长期资产的转化

3.3 设计原则

Pebble 的产品原则可以压缩为四条。**第一，关系上下文优先：**同一句话在伴侣、父母、同事和上级场景中有不同含义。**第二，先稳定后回应：**用户处于情绪淹没时，分析和建议都必须让位于短时稳定。**第三，去诊断化表达：**系统描述行为线索与互动风险，不给关系对象贴医学或人格标签。**第四，用户主权：**系统提供建议、练习和记录，但不替用户做现实关系决策。

4 技术与可交付状态

4.1 架构概览

当前 Pebble 采用 Next.js + TypeScript + Tailwind CSS 的全栈 Web 架构，服务端通过 Next.js Route Handlers 承接 BFF 职责，数据层采用 PostgreSQL + Drizzle ORM。前端状态由多个 Zustand store 管理，核心业务包括解码、模拟、关系、练习与用户中心。



图 2: Pebble 当前系统分层。

4.2 仓库事实

截至本计划书生成时，源码层可直接观察到以下基线指标：

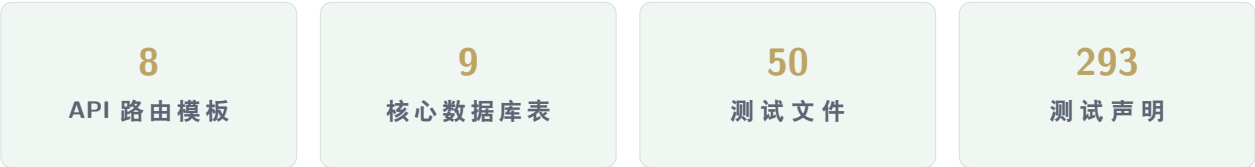


表 3: 仓库基线证据来源

指标	当前值	证据来源
API 路由模板数	8	apps/web/app/api/**/route.ts
数据库核心表数	9	apps/web/lib/db/schema.ts 中 pgTable(...) 定义
测试文件总数	50	apps/web/tests/**/*test.ts(x)
测试声明总数	293	rg "\b(it test)\b(" apps/web/tests 统计
活跃 OpenSpec 变更数	4	openspec/changes/*, 排除 archive

4.3 MVP 缺口

Pebble 当前不是「已规模化商业产品」, 而是具备 MVP 骨架的早期项目。融资前必须优先闭合四类缺口: 后端会话持久化关键路径测试、OpenAPI 与实现一致性、panic_sessions 运行时写入、核心用户旅程 E2E 测试。这些缺口不会否定商业机会, 但会决定内测、发布与融资材料中可以承诺的边界。

5 市场与竞争

5.1 市场入口

Pebble 的可进入市场不是整个心理健康市场, 而是其中更窄的「AI 支持的沟通防御、边界训练与情绪稳定」子场景。采用底层市场口径时, 全球 mental health apps 与 digital mental health 市场均显示增长; 采用实际切入市场口径时, Pebble 应先聚焦中文用户中的高冲突沟通场景, 再扩展到泛关系训练与机构渠道。

表 4: 市场口径与 Pebble 的进入方式

市场层级	外部规模信号	Pebble 的进入策略
Digital mental health	2025 年约 275.5 亿美元, 2030 年预测 586.7 亿美元	作为宏观需求与资本关注背景, 不直接声称可获得全部市场
Mental health apps	2024 年约 74.8 亿美元, 2030 年预测 175.2 亿美元	作为移动端订阅和健康应用付费习惯参考
AI 沟通防御与训练	尚无稳定公开分类	以中文高冲突沟通和灰岩回应训练切入, 先做细分品类心智

5.2 竞争格局

Pebble 的竞争对手可分为四类: 通用 AI 聊天工具、冥想与心理健康 App、关系咨询或课程社群、专业心理咨询服务。Pebble 不应在所有维度上与这些产品正面对抗, 而应利用任务边界形成差异化: 它不做泛聊天, 不做医学治疗, 不做单纯内容课程, 而做「具体关系语境下的即时理解与训练」。

表 5: 竞争替代方案与 Pebble 差异化

替代方案	用户为何会选择它	Pebble 的差异化打法
通用 AI 聊天工具	免费或低价，能生成解释和回复	提供关系档案、灰岩法约束、安全降级和练习沉淀
冥想 / 心理健康 App	安抚体验成熟，品牌可信	从「情绪舒缓」转向「具体话语应对与边界训练」
关系课程与社群	有陪伴感和内容体系	把课程概念转化为即时工具、模拟训练与个人复盘
心理咨询服务	专业性强，适合深度支持	做低门槛、非诊断、可转介的前置支持工具

5.3 护城河

Pebble 的可积累壁垒包括四类。**第一，关系上下文数据：**用户持续维护的关系对象、互动历史和练习记录会提升迁移成本。**第二，安全与边界语料：**高风险内容识别、非诊断表达和灰岩回应约束可形成产品治理能力。**第三，场景库与评分体系：**催婚、借钱、指责、纠缠、职场压迫等场景可以逐步沉淀为训练资产。**第四，品牌心智：**若 Pebble 能成为「不要立刻回复，先问 Pebble」的用户习惯，则会获得强入口价值。

6 商业模式

6.1 收入结构

Pebble 的商业模式应保持简单。YC 的 pitch 建议强调不要同时塞入过多商业模式，而要拥有一个清晰可解释的收入逻辑^[3]。因此，本计划书建议以 C 端订阅为主，以专业渠道和企业合作为第二曲线。

表 6: 建议收入结构

收入线	建议价格	说明
免费层	0 元	每日少量解码、基础呼吸、有限场景；目标是降低首次体验门槛
Pro 订阅	29 元/月或 199 元/年	更多解码额度、完整陪练、关系档案、练习本与复盘
专项训练包	49-99 元/包	催婚、借钱、职场压迫、亲密关系冲突等垂直场景包
专业渠道授权	按席位或项目计费	面向咨询师、社群、EAP 与机构试点，强调非诊断辅助工具

6.2 单位经济模型

早期最重要的单位经济不是宏大收入预测，而是验证每个付费用户是否能覆盖模型调用、存储、支付、客服和获客成本。建议采用以下最小监控指标：

- 每月活跃付费用户 ARPPU
- 单用户模型调用成本
- 7 日 / 30 日留存
- 免费转付费率
- 退款率
- 高风险人工处理成本

7 增长与渠道

7.1 早期增长路径

Pebble 的早期增长不应依赖泛流量投放。更合理的路径是从高痛点社区、内容教育和工具化分享开始。用户收到一条令人不适的话后，最强需求发生在即时场景；因此产品入口应围绕「复制一句话，三分钟内得到低冲突回应」建立。

1. **冷启动**：面向中文社交平台输出高冲突沟通案例拆解，推动用户保存工具。
2. **内测**：邀请关系成长社群、女性安全社群、职场沟通社群进行封闭测试。
3. **转化**：用每日免费解码和完整陪练订阅形成免费到付费路径。
4. **扩展**：与咨询师、教练、EAP 供应商合作，把 Pebble 作为课后练习与低风险自助工具。

7.2 增长飞轮

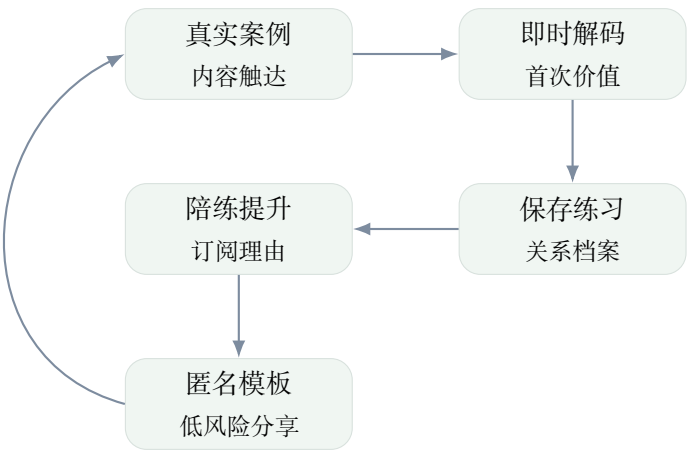


图 3: Pebble 早期增长飞轮。

8 路线图与里程碑

8.1 18 个月路线图

表 7: 建议产品路线图

阶段	时间	关键交付	通过标准
MVP 内测	0-3 个月	翻译器、陪练、呼吸、关系档案、练习本闭环；E2E 冒烟测试；安全提示与高风险升级策略	100 名种子用户；首次解码完成率 > 70%；高风险文本有明确升级响应
付费验证	4-6 个月	Pro 订阅、额度系统、场景包、基础数据看板	免费转付费率达 3%-5%；7 日留存 > 25%
场景扩展	7-12 个月	10 个以上高冲突场景包；关系复盘摘要；咨询师试点后台	付费用户超过 3000；机构试点 5 家以上
渠道化增长	13-18 个月	EAP / 社群 / 咨询师授权模型；安全审计与隐私治理文档	月经常性收入达可支撑核心团队水平；形成下一轮融资指标

8.2 当前优先级

从第一性原理看，Pebble 的下一步不是扩写更多功能，而是验证「用户是否愿意为更稳的回应和训练付费」。因此，工程优先级应服从商业验证：补齐测试与安全边界，开放小规模内测，采集转化漏斗，再决定是否扩展复杂洞察功能。

9 财务计划

9.1 关键假设

以下财务预测是**计划假设**，不是已发生收入。所有数值用于说明商业模式如何运行，正式融资前需用真实内测数据替换。

- Pro 订阅价格：29 元/月，年付折算 16.6 元/月。
- 第一年以中文 C 端为主，机构收入仅作为试点。
- 模型与基础设施成本随使用增长下降，目标是把直接服务成本控制在收入的 15% 以内。
- 获客主要依赖内容与社群，前 12 个月不采用高强度买量。

9.2 三年预测

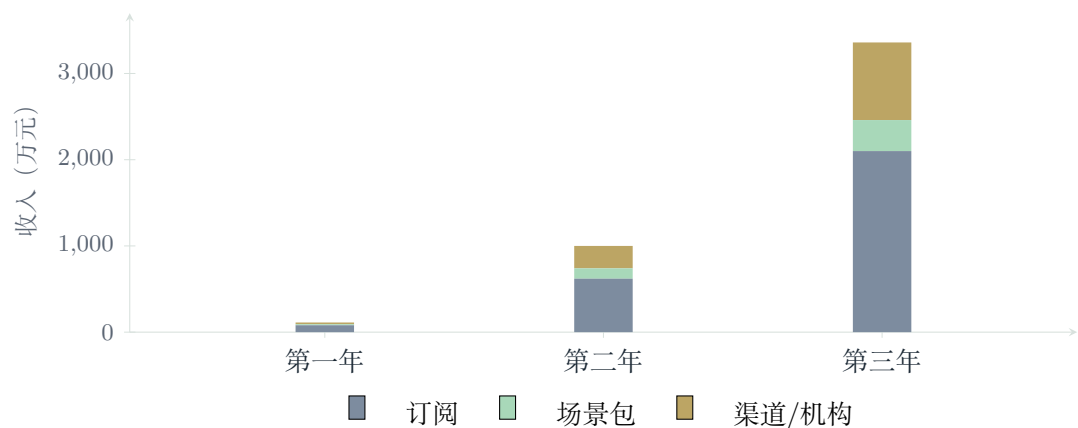


图 4: 三年收入构成情景（建议假设）。

表 8: 三年财务预测情景，单位：人民币万元

项目	第一年	第二年	第三年	主要驱动
订阅收入	80	620	2100	付费用户从早期内测扩展至规模化订阅
场景包收入	12	120	360	垂直训练包与一次性购买
渠道/机构收入	20	260	900	咨询师、社群与 EAP 试点扩展
总收入	112	1000	3360	C 端订阅为主，B 端渠道为辅
直接服务成本	25	145	430	模型、存储、短信、支付与客服
研发与运营支出	280	650	1350	小团队研发、安全治理、内容与增长
经营利润	-193	205	1580	第二年进入经营正向情景

9.3 融资用途

建议天使轮资金按以下比例使用，购买完成三项证据所需的时间——用户留存、付费意愿、风险可控：



融资不是为了提前扩张团队，而是为了购买足够时间完成三项证据。

10 团队

Pebble 当前以小型核心团队推进 MVP 与商业验证。顶级商业计划书的「团队」环节应当回答：为什么是我们做这件事、技能组合是否匹配「关系语境 + AI + 安全治理」三条主线、关键岗位与顾

问网络如何配置。下方为推荐填入结构，待用户在最终对外版本中替换为真实履历。

[创始人姓名]

创始人 / CEO

核心职责：产品方向、融资、合规边界。

相关履历：AI 产品 / 心理学 / 沟通训练相关 5-10 年经验（待填）。

为什么是 TA：与用户痛点的第一手连接、对边界感的高度敏感（待填）。

[联合创始人姓名]

CTO / 工程负责人

核心职责：全栈架构、AI 调用治理、数据安全。

相关履历：全栈 + LLM 工程化 / 安全 / 高并发后端经验（待填）。

为什么是 TA：能把”克制 AI” 变成可工程化的限流、降级与审计机制（待填）。

[联合创始人姓名]

设计 / 用户研究负责人

核心职责：交互设计、内容护栏、用户研究。

相关履历：消费级产品体验 / 服务设计 / 内容审查策略经验（待填）。

为什么是 TA：懂得在三分种内完成”理解 → 稳态 → 回应” 的体验编排（待填）。

顾问与合作伙伴（待填）：建议补充 1-2 名持证心理咨询师、1 名隐私 / 法务顾问、1-2 名渠道合作机构（女性社群 / EAP / 教练社区）。这些位置不必在本轮全部填满，但应在融资沟通时给出可信预期。

11 风险治理

11.1 主要风险

Pebble 的最高风险不是模型调用失败，而是用户把产品误认为心理诊断或治疗服务。因此，商业化必须把安全与边界放在产品增长之前。

表 9: 风险与治理策略

风险	等级	影响	治理策略
医疗化误读	高	用户将建议当作专业诊断或治疗	明确非医疗声明；高风险文本升级；避免人格诊断标签
情绪依赖	高	用户过度依赖 AI 回应现实关系	设计使用频率提示、人工支持转介和自我决策提示
隐私泄露	高	关系档案和对话内容高度敏感	PII 脱敏、最小化采集、删除权、加密和访问控制
模型幻觉	中	输出错误建议或激化矛盾	灰岩法模板约束、拒绝反击建议、启发式 fallback 和审核样本集
增长失焦	中	从沟通防御滑向泛陪伴聊天	固定产品边界，保持任务型入口和非拟人化表达

11.2 合规定位

Pebble 的合规定位应当是「情绪健康与沟通训练辅助工具」，不是心理治疗、诊断、危机干预或医疗器械。产品可提供安全提示与紧急资源入口，但不应承诺疗效，不应模拟持证治疗师身份，不应対自残、暴力或严重危机场景给出替代专业帮助的建议。

12 五年愿景

如果 Pebble 按计划发展，五年后它不应只是一个「帮你回消息」的小工具，而应成为个人关系沟通的防御训练层。它可以围绕用户长期关系对象建立私有、可编辑、可删除的上下文记忆，并把即时解码、模拟训练、复盘笔记、专业转介和机构课程连接起来。

这一愿景的关键前提是克制。Pebble 的品牌不应建立在「AI 比你更懂关系」之上，而应建立在「AI 帮你暂停、看清、练习，并把决定权还给你」之上。只要这一边界不被破坏，Pebble 才有机会在一个高增长但高风险的市场中建立长期信任。

13 融资请求与下一步

本轮融资目标：人民币 300 万至 500 万天使轮，覆盖 12–18 个月 runway，用以购买完成三项可证伪证据的时间——用户留存、付费意愿、风险可控。

13.1 资金用途承诺

- **45%** 工程与安全治理：完成 E2E 冒烟、OpenAPI 一致性、panic_sessions 写入、内容审核管线。
- **25%** 产品与设计：闭环用户旅程优化、付费墙与额度系统、订阅体验。
- **20%** 内容增长与用户研究：高冲突沟通案例库、社群冷启动、留存与漏斗采集。
- **10%** 法务、隐私合规与应急储备：非医疗声明、数据治理、危机升级机制。

13.2 12–18 个月可验证里程碑

1. 完成 MVP 内测，触达 100 名种子用户，首次解码完成率 > 70%；
2. 启动付费验证，免费转付费率 3%–5%、7 日留存 > 25%；
3. 形成机构试点 5 家以上，月经常性收入可支撑核心团队；
4. 沉淀安全审计与隐私治理文档，具备进入下一轮融资的基础事实。

13.3 期望接触方式

本计划书希望与具备以下一项或多项能力的早期投资人进一步沟通：(i) AI 应用层与消费订阅模型的运营经验；(ii) 数字健康 / 心理健康产品的合规与渠道资源；(iii) 中文社群冷启动与内容增长经验；(iv) 安全治理与隐私合规的顾问网络。

联系方式（待填）： Email / 微信 / LinkedIn 等沟通渠道，由用户在最终对外版本中补充。

附录 A · 本地资料

本计划书综合了以下本地真源：

- 鹅卵石 (Pebble) - PRD.docx
- docs/report/pebble-ai/sections/*.tex
- docs/taskbook/*.md
- apps/web/app/**
- apps/web/lib/db/schema.ts
- apps/web/tests/**
- openspec/changes/**

其中商业展望、收入模型与融资用途属于计划假设；代码数量、表结构、测试文件与路由数量属于当前仓库可观察事实。

附录 B · 参考文献

- [1] Sequoia Capital. *Writing a Business Plan*.
sequoiacap.com/article/writing-a-business-plan
- [2] Y Combinator. *A Guide to Seed Fundraising*.
ycombinator.com —Guide to Seed Fundraising
- [3] Y Combinator. *How to Pitch Your Company*.
ycombinator.com/blog/how-to-pitch-your-company
- [4] Grand View Research. *Mental Health Apps Market Size, Share & Trends Analysis Report*.
grandviewresearch.com —Mental Health Apps Market
- [5] Research and Markets. *Digital Mental Health Market Report 2026*.
researchandmarkets.com —Digital Mental Health 2026

-
- [6] Federal Trade Commission. *FTC Launches Inquiry into AI Chatbots Acting as Companions*, 2025.
[ftc.gov —AI Chatbots Inquiry](#)
- [7] World Health Organization. *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*, 2025.
[who.int —AI for Health Ethics and Governance](#)